[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]

CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Pesquisa Operacional — Prof. Rafael Fiore

[NOME 1]

[NOME 2]

[NOME 3]

SIMULADOR DE FILA COM UM ATENDENTE:

modelagem, simulação e análise de uma fila em um Pokémon Center

[CIDADE]

2026

ORIENTAÇÃO (apagar): Esta página-modelo segue a ABNT (NBR 14724). O enunciado pede um relatório CURTO, de 3 a 6 páginas: a capa não conta; escreva só o essencial e apague todas as caixas amarelas antes de entregar. Texto em 3ª pessoa ou voz impessoal (“foi implementado”, “observou-se”). Citações no formato (AUTOR, ano).

1 IDENTIFICAÇÃO

ORIENTAÇÃO (apagar): Item 1 do enunciado: nome da equipe e integrantes. Complete os dados abaixo (a capa já traz os nomes).

Campo	Informação
Equipe	[nome da equipe]
Integrantes	[Nome 1; Nome 2; Nome 3]
Curso / Turma	Ciências da Computação — [turma]
Código-fonte	https://github.com/gaaalv/sistema_fila

Fonte: dados da equipe (2026).

2 DESCRIÇÃO DO SIMULADOR

ORIENTAÇÃO (apagar): Item 2: entradas, saídas e como usá-lo. Em 1 parágrafo diga o que o programa faz (ex.: simula uma fila FIFO com um atendente, com animação e estatísticas). Depois use as subseções. Não cole código aqui.

[O simulador reproduz uma fila com um único atendente, na qual os clientes chegam e são atendidos em tempos aleatórios. Foi desenvolvido em Python, com interface gráfica em tkinter e gráficos em matplotlib.]

2.1 Entradas

ORIENTAÇÃO (apagar): Liste cada parâmetro pedido ao usuário, com a unidade. Lembre de dizer que tudo é convertido para minutos.

Parâmetro	Unidade	Observação
Tempo médio de atendimento	minutos	Sorteado por cliente em torno da média
Chegadas esperadas	clientes/hora	Média; os intervalos são sorteados
Tempo simulado	horas	Convertido para minutos
Distribuição do atendimento	—	Exponencial, normal ou triangular
Replicações e semente (seed)	inteiros	Permitem repetir os resultados

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Saídas

ORIENTAÇÃO (apagar): Descreva o que o programa mostra: animação da fila, gráfico da fila no tempo e as 5 estatísticas obrigatórias (atendidos, espera média, fila máxima, fila média, % de ocupação).

[Descrever as saídas apresentadas.]

2.3 Como usar

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** Resuma em 3 a 5 passos (instalar bibliotecas, executar python main.py, preencher campos, iniciar). Cite o README do repositório e insira UM print da tela principal.

Figura 1 – Tela principal do simulador



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 MODELAGEM

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** Item 3: como foram geradas as chegadas e os tempos de atendimento, qual distribuição foi escolhida e POR QUÊ. A justificativa é o ponto mais cobrado. Argumente (ex.: a exponencial permite comparar com a teoria M/M/1; a normal representa atendimento regular; a triangular limita valores extremos).

3.1 Chegadas

[Os intervalos entre chegadas seguem distribuição exponencial, equivalente a um processo de Poisson. Justificar.]

3.2 Tempo de atendimento

[Apresentar as distribuições implementadas e a escolhida como padrão, com justificativa.]

Tabela 1 – Distribuições do tempo de atendimento implementadas

Distribuição	Parâmetros	Justificativa
Exponencial	média informada; desvio igual à média	[justificar]
Normal	desvio de 30% da média; valores ≤ 0 descartados	[justificar]
Triangular	de 0,5 a 1,5 vez a média; moda na média	[justificar]

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 Regras e estabilidade

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** Cite: um atendente, ordem de chegada (FIFO), conversão de unidades, seed fixa, e o teste de estabilidade ρ = (chegadas por minuto) × (tempo médio) — se

ρ ≥ 1 o programa avisa que a fila cresce indefinidamente.

[Descrever as regras adotadas.]

4 RESULTADOS

ORIENTAÇÃO (apagar): Item 4: apresente prints, tabelas e/ou gráficos do cenário de teste e dos demais. É OBRIGATÓRIO ter pelo menos 3 testes com parâmetros diferentes, incluindo o cenário sugerido (10 min, 5 clientes/h, 8 h). Use várias replicações (ex.: n = 30) e mostre média ± desvio padrão. Toda tabela/figura deve ser citada no texto (ex.: "conforme a Tabela 2").

[Texto introdutório: quantos cenários, quantas replicações e qual seed foram usadas.]

Tabela 2 – Cenários simulados

Cenário	Atend. (min)	Chegadas/h	Horas	Distribuição	ρ
A (teste)	10	5	8	Exponencial	0,83
B	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Fonte: elaborado pelos autores (2026).Tabela 3 – Estatísticas por cenário (média ± desvio padrão de n replicações)

Cenário	Espera média (min)	Fila média	Fila máx.	Ocupação (%)	Atend.	n
A (teste)						
B						
C						

Fonte: elaborado pelos autores (2026).Figura 2 – Número de pessoas na fila ao longo do tempo (cenário A)

[gráfico "Fila no tempo"]

Fonte: elaborado pelos autores (2026).Tabela 4 – Simulação e teoria (cenário A)

Métrica	Simulação	Teoria	Diferença
Espera média na fila (min)		≈ 50	
Fila média (pessoas)		≈ 4,2	
Ocupação (%)		≈ 83,3	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).Figura 3 – Fila média e espera em função da carga ρ

[gráfico “Carga (ρ → 100%)”]

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 ANÁLISE

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** Item 5: responda às TRÊS perguntas do enunciado, usando números das tabelas/figuras acima. Evite respostas genéricas.

5.1 Por que a fila cresce e diminui ao longo do tempo?

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** Dica: variação aleatória das chegadas e dos atendimentos; sequências de chegadas próximas ou de atendimentos longos formam fila, mesmo com ρ < 1.

[Responder.]

5.2 O que acontece quando o atendente fica quase sempre ocupado?

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** Dica: mostre com a Figura 3 que a fila e a espera crescem de forma explosiva quando ρ se aproxima de 1; fale do caso instável (ρ ≥ 1).

[Responder.]

5.3 Como os resultados se comparam à teoria?

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** Dica: compare a média de várias execuções longas com a Tabela 4 e explique as diferenças (execuções curtas, começo com fila vazia, variação entre replicações, normal truncada). Compare também os cenários B e C com o A.

[Responder.]

6 CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** Item 6: finalize com a resposta direta ao objetivo (o simulador reproduziu o comportamento esperado?), os principais aprendizados e as limitações reais do trabalho. Não traga informação nova aqui.

[Conclusões.]Como limitações, citam-se:
[atendente único e disciplina de fila apenas FIFO;][simulação inicia com a fila vazia (período transitório);][apenas três distribuições para o tempo de atendimento;] [outras limitações observadas.]

REFERÊNCIAS

> **ORIENTAÇÃO (apagar):** NBR 6023: ordem alfabética, alinhadas à esquerda, espaço simples, uma linha em branco entre elas. Mantenha apenas o que foi realmente usado e citado no texto; os exemplos abaixo devem ser conferidos/adaptados. Créditos dos sprites: ver sprites/LEIAME.txt (falta autor da Enfermeira Joy).

FIORE, Rafael. Atividade avaliativa: simulador de fila com um atendente (Python). Pesquisa Operacional, Ciências da Computação, [instituição], 2026.HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional. [edição]. Porto Alegre: AMGH, [ano].HUNTER, John D. Matplotlib: a 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007.PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python language reference, version 3. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: [dd mês aaaa].